

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №8
по дисциплине «Системное программное обеспечение GNU/Linux»
Оценка производительности системы
с использованием Phoronix Test Suite

Выполнил
студент гр. 5130904/50005

Стойко Е. А.

Руководитель

Петров А. В.

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

1. Введение	3
2. Цель	3
3. Задачи	3
4. Состав оцениваемой вычислительной системы	4
4.1. Аппаратная платформа	4
4.2. Программная платформа	4
5. Подготовка среды	5
5.1. Установка Phoronix Test Suite	5
5.2. Выбор тестовых профилей	5
6. Проведение тестов и анализ результатов	5
6.1. Дисковая подсистема (FIO)	5
6.1.1. Описание теста	5
6.1.2. Результаты	6
6.2. Оперативная память (RAMspeed SMP)	6
6.2.1. Описание теста	6
6.2.2. Результаты	6
6.3. Процессор: хэширование OpenSSL	7
6.3.1. Описание теста	7
6.3.2. Результаты	7
6.4. Процессор: Sysbench CPU	7
6.4.1. Описание теста	7
6.4.2. Результаты	8
6.5. Сеть (Network Loopback)	8
6.5.1. Описание теста	8
6.5.2. Результаты	8
6.6. Видеокарта (GpuTest)	9
6.6.1. Описание теста	9
6.6.2. Результаты	9
7. Трудности и ошибки, возникшие во время выполнения	10
7.1. Режим работы регулятора частоты процессора	10
8. Вывод	10
Список использованных источников	11

1. Введение

Оценка производительности вычислительной системы является важной задачей системного администрирования и разработки. Для её решения используются специализированные инструменты нагрузочного тестирования, позволяющие получить объективные метрики для каждой подсистемы: процессора, оперативной памяти, накопителя, сети и видеокарты.

В данной работе комплексное тестирование проводилось на ноутбуке IRBIS NB267 с процессором Intel Pentium J3710 при помощи Phoronix Test Suite [1] — открытого фреймворка автоматизации бенчмарков, позволяющего воспроизводимо запускать стандартизованные тестовые профили и публиковать результаты на платформе OpenBenchmarking.org [2].

2. Цель

Оценить производительность вычислительной системы по всем ключевым подсистемам (процессор, память, дисковая подсистема, сеть, видеокарта) с помощью Phoronix Test Suite и проанализировать полученные результаты в сравнении с типичными значениями по данным OpenBenchmarking.org.

3. Задачи

1. Установить Phoronix Test Suite и необходимые зависимости.
2. Запустить тесты производительности для каждой подсистемы: процессор (OpenSSL, Sysbench), память (RAMspeed SMP), накопитель (FIO), сеть (Network Loopback), видеокарта (GpuTest).
3. Зафиксировать полученные метрики и подготовить графики результатов.
4. Проанализировать результаты, сравнить со средними значениями по данным OpenBenchmarking.org и выявить узкие места системы.
5. Описать состав оцениваемой системы и все параметры, значимые для выполненных тестов.

4. Состав оцениваемой вычислительной системы

4.1. Аппаратная платформа

Тестовая система — ноутбук IRBIS NB267 на базе низковольтного процессора Intel Pentium J3710, относящегося к микроархитектуре Airmont (Cherry Trail). Ключевые аппаратные характеристики, влияющие на результаты тестов:

Компонент	Характеристика
Материнская плата	IRBIS E117
Процессор	Intel Pentium J3710 @ 2.64 ГГц
Архитектура	x86_64, Airmont (Cherry Trail), 4 ядра
Расширения	SSE 4.2, RDRAND
Кэш L2	1 МБ (общий)
Техпроцессу	14-нм
Оперативная память	4096 МБ DDR3L (одноканальный режим)
Накопитель	124 ГБ SCA128 (eMMC), файловая система ext4

4.2. Программная платформа

Компонент	Характеристика
Операционная система	Ubuntu 24.04 LTS
Ядро	Linux 6.17.0-19-generic (x86_64)
Рабочий стол	GNOME Shell 46.0
Видеодрайвер (OpenGL)	Mesa 25.2.8-0ubuntu0.24.04.1, OpenGL 4.6
Компилятор	GCC 13.3.0 + LLVM 18.1.3
Phoronix Test Suite	v10.8.4

5. Подготовка среды

5.1. Установка Phoronix Test Suite

Phoronix Test Suite устанавливался из официальных репозиториях Ubuntu. Перед установкой выполнено обновление пакетной базы и установка зависимостей:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
wget https://github.com/phoronix-test-suite/phoronix-test-suite/releases/
download/v10.8.4/phoronix-test-suite_10.8.4_all.deb
sudo dpkg -i phoronix-test-suite_*.deb
sudo apt -f install
```

Для проверки установки и получения сведений о системе использовалась команда:

```
phoronix-test-suite system-info
```

Вывод команды подтвердил корректное определение всех компонентов системы: процессора, объёма памяти, накопителя и видеоадаптера.

5.2. Выбор тестовых профилей

Тестовые профили были выбраны вручную в соответствии с методическими указаниями:

- **Процессор:** pts/openssl, pts/sysbench
- **Память:** pts/ramspeed
- **Дисковая подсистема:** pts/fio
- **Сеть:** pts/network-loopback
- **Видеокарта:** pts/gputest

Параметры профилей для каждого запуска выбирались исходя из статистики openbenchmarking.org (самые популярные) и возможностей системы.

6. Проведение тестов и анализ результатов

6.1. Дисковая подсистема (FIO)

6.1.1. Описание теста

Flexible I/O Tester (FIO) [3] — стандарт для тестирования производительности дисков в Linux. Тест измеряет пропускную способность и количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) в различных режимах. В данной работе использовался профиль случайного чтения с блоком 4 КБ, движком Linux AIO и прямым вводом-выводом (O_DIRECT), исключаящим буферизацию page cache:

```
phoronix-test-suite benchmark fio
# Выбраны параметры: Random Read, Linux AIO, Direct: Yes, Block Size: 4KB
```

6.1.2. Результаты

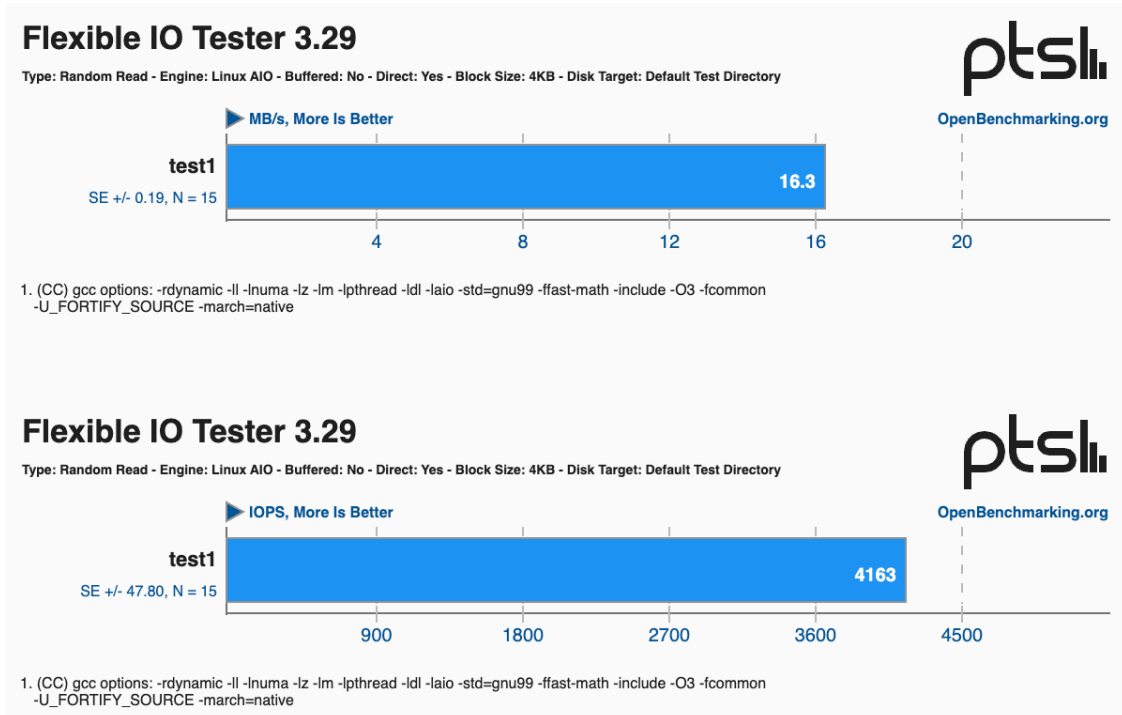


Рисунок 1. FIO: случайное чтение 4 КБ, Linux AIO, Direct I/O

Метрика	Результат	Единицы
Пропускная способность	16,3	МБ/с
IOPS	4163	оп/с

6.2. Оперативная память (RAMspeed SMP)

6.2.1. Описание теста

RAMspeed SMP [4] измеряет пропускную способность подсистемы памяти путём многократного выполнения операций над большими массивами данных. Тест запускался в целочисленном режиме (Integer):

`phoronix-test-suite benchmark ramspeed`

Выбраны параметры: Type: Average, Benchmark: Integer

6.2.2. Результаты

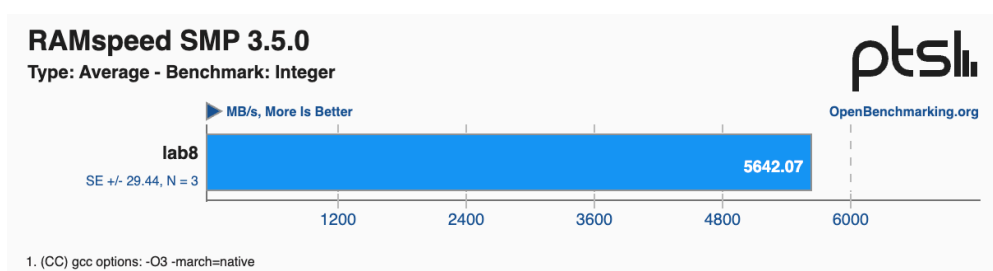


Рисунок 2. RAMspeed SMP: пропускная способность памяти, целочисленный режим

Метрика	Результат	Единицы
Пропускная способность	5642,07	МБ/с

6.3. Процессор: хэширование OpenSSL

6.3.1. Описание теста

Тест OpenSSL [5] измеряет производительность процессора при выполнении криптографических операций — скорость хэширования SHA256. В отличие от AES, алгоритм SHA256 не ускоряется аппаратно на процессоре J3710 (отсутствует расширение SHA-NI), поэтому тест отражает именно производительность целочисленного блока CPU:

```
phoronix-test-suite benchmark openssl
```

```
# Выбран алгоритм: SHA256
```

6.3.2. Результаты

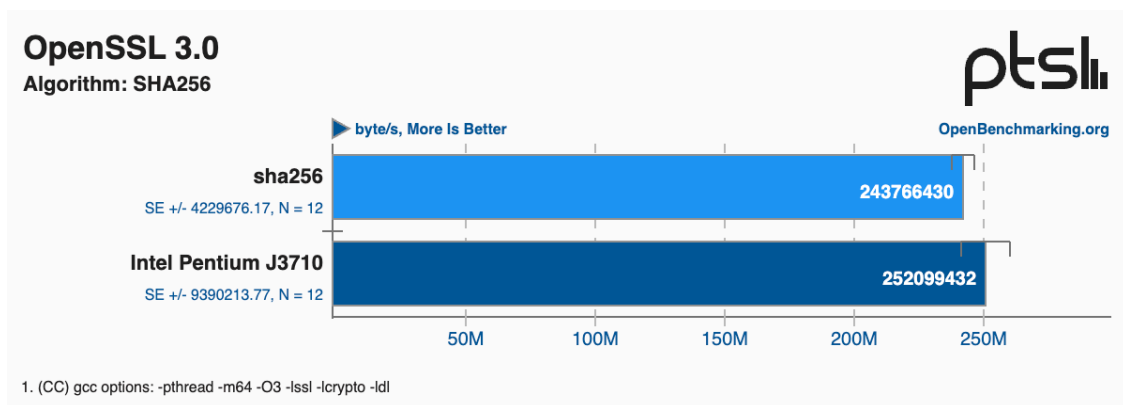


Рисунок 3. OpenSSL: скорость хэширования SHA256

Метрика	Результат	Единицы
Скорость хэширования SHA256	252,1	МБ/с

SHA256 является одним из наиболее популярных алгоритмов в современных системах: он применяется в HTTPS/TLS, цифровых подписях, блокчейн-протоколах и верификации целостности файлов.

6.4. Процессор: Sysbench CPU

6.4.1. Описание теста

Sysbench [6,7] нагружает целочисленный блок процессора задачами проверки простоты чисел методом перебора делителей до $\sqrt{N}$. Тест запускался с количеством потоков, равным числу логических ядер (4), что позволяет оценить суммарную многопоточную производительность:

```
phoronix-test-suite benchmark sysbench
```

```
# Тест: CPU (проверка простых чисел до 10000)
```

6.4.2. Результаты

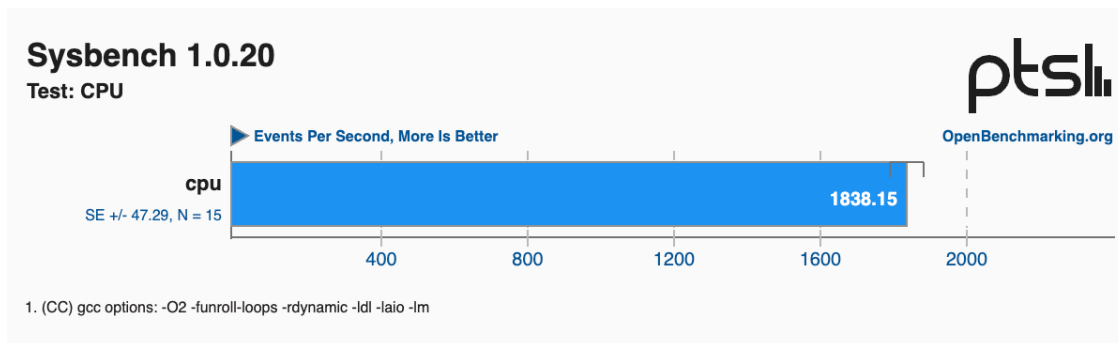


Рисунок 4. Sysbench CPU: количество событий в секунду (4 потока)

Метрика	Результат	Единицы
Скорость (4 потока)	1838,15	событий/с
На одно ядро	≈ 460	событий/с

6.5. Сеть (Network Loopback)

6.5.1. Описание теста

Тест Loopback TCP [8] измеряет производительность сетевого стека ядра Linux в идеальных условиях: передача данных осуществляется через виртуальный интерфейс lo (127.0.0.1) без участия физического сетевого адаптера. Тест отражает накладные расходы TCP/IP-стека и пропускную способность ядерных буферов:

```
phoronix-test-suite benchmark network-loopback
# Объём передаваемых данных: 10 ГБ, протокол: TCP
```

6.5.2. Результаты

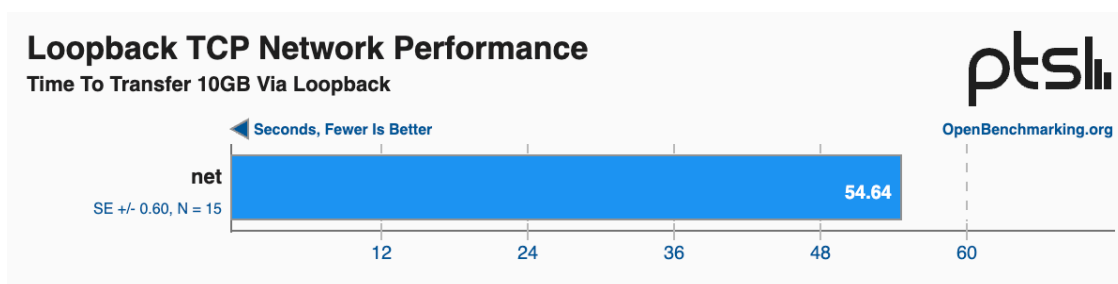


Рисунок 5. Network Loopback: время передачи 10 ГБ по TCP (меньше — лучше)

Метрика	Результат	Единицы
Время передачи 10 ГБ	54,64	с
Эффективная пропускная способность	≈ 185	МБ/с

В данном тесте **меньшее значение означает лучшую производительность**. Время 54,64 с для передачи 10 ГБ соответствует эффективной пропускной способности около 185 МБ/с (1,5 Гбит/с).

6.6. Видеокарта (GpuTest)

6.6.1. Описание теста

GpuTest [9] — кросс-платформенный OpenGL-бенчмарк, измеряющий производительность видеоадаптера при трёхмерном рендеринге. Использовался тест Plot3D в разрешении 1920×1080 (полноэкранный режим). Результат выражается в «очках» (points) — чем больше, тем лучше:

`phoronix-test-suite benchmark gputest`

Тест: Plot3D, разрешение: 1920×1080, режим: Fullscreen

6.6.2. Результаты

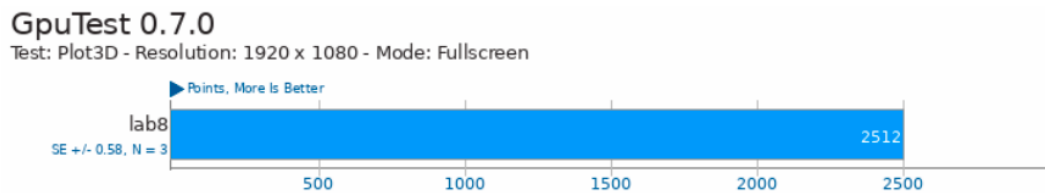


Рисунок 6. GpuTest: Plot3D 1920×1080, Fullscreen — результат системы lab8

Метрика	Результат	Единицы
GpuTest Plot3D @ 1920×1080	2512	очков
Стандартное отклонение	0	%

7. Трудности и ошибки, возникшие во время выполнения

7.1. Режим работы регулятора частоты процессора

В процессе запуска тестов Phoronix Test Suite вывел предупреждение о режиме работы регулятора частоты процессора:

```
[Performance Tip] The CPU scaling governor is currently not set to performance. It is possible to obtain greater performance if using the performance governor.
```

To change behavior, run:

```
echo performance | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
```

Для получения стабильных и воспроизводимых результатов регулятор был переключён в режим performance:

```
echo performance | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
```

8. Вывод

Проведено комплексное тестирование производительности вычислительной системы IRBIS E117 (Intel Pentium J3710) с использованием Phoronix Test Suite v10.8.4 по шести подсистемам. Сводка результатов:

Подсистема	Инструмент	Результат	Оценка
Диск (Random Read 4 КБ)	FIO	16,3 МБ/с 4163 IOPS	Типично для eMMC; значительно ниже SSD
Память	RAMspeed SMP	5642,07 МБ/с	Ожидаемо для DDR3L одноканальный
CPU (SHA256)	OpenSSL	252,1 МБ/с	Программная реализация без SHA-NI
CPU (целочисл.)	Sysbench	1838,15 соб/с	Типично для Atom-класса 4 ядра
Сеть (loopback)	Network Loopback	54,64 с / 10 ГБ	Ограничен CPU-производительностью
Видеокарта	GpuTest Plot3D	2512 очков	Минимальная встроенная графика

Ключевые выводы по результатам тестирования:

Процессор является слабым звеном системы в вычислительных задачах. Архитектура Airmont с тактовой частотой 2,64 ГГц (в режиме Turbo, 1,60

ГГц в противном случае) обеспечивает производительность, достаточную для повседневных задач, но недостаточную для ресурсоёмких вычислений.

Производительность loopback-интерфейса напрямую зависит от мощности процессора: ограничение обусловлено слабой однопоточной производительностью J3710 при обработке сетевого стека.

Дисковая подсистема на базе eMMC показывает приемлемую для данного класса устройств скорость случайного чтения, однако является явным узким местом при задачах с интенсивным произвольным вводом-выводом (базы данных, компиляция). При случайном чтении блоками 4 КБ система показала скорость 16,3 МБ/с (4163 IOPS).

Оперативная память работает в штатном режиме для DDR3L в одноканальной конфигурации. Теоретическая пропускная способность DDR3L-1600 в одноканальном режиме составляет 12,8 ГБ/с.

Реальный показатель 5600 МБ/с соответствует примерно 40% от теоретического максимума, что объясняется двумя факторами: слабым контроллером памяти архитектуры Airmont и работой в одноканальном режиме.

Видеоадаптер не предназначен для рендеринга трёхмерной графики и является минимальной конфигурацией для обеспечения работы рабочего стола и воспроизведения видео.

Результат 2512 очков в тесте Plot3D при разрешении 1920×1080 является типичным для данного поколения встроенной графики. По данным OpenBenchmarking.org [2], системы с современной встроенной графикой Intel Iris Xe (12-е поколение, 80+ EU) показывают в аналогичном тесте 80 000–150 000 очков — разница более чем в 30 раз.

Система IRBIS NB267 позиционируется как бюджетное офисное устройство начального уровня; полученные результаты полностью соответствуют этому классу и подтверждаются сравнением с типичными значениями OpenBenchmarking.org.

Список использованных источников

1. Phoronix Media. Phoronix Test Suite [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://www.phoronix-test-suite.com/>.
2. Phoronix Media. OpenBenchmarking.org — Open, Collaborative Testing Platform [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/>.
3. Phoronix Media. Flexible I/O Tester (FIO) — OpenBenchmarking.org [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/test/pts/fio>.
4. Phoronix Media. RAMspeed SMP — OpenBenchmarking.org [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/test/pts/ramspeed>.

5. Phoronix Media. OpenSSL — OpenBenchmarking.org [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/test/pts/openssl>.
6. Phoronix Media. Sysbench — OpenBenchmarking.org [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/test/pts/sysbench>.
7. Kopytov A. sysbench: Scriptable database and system performance benchmark [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://github.com/akopytov/sysbench>.
8. Phoronix Media. Loopback TCP Network Performance — OpenBenchmarking.org [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/test/pts/network-loopback>.
9. Phoronix Media. GpuTest — OpenBenchmarking.org [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://openbenchmarking.org/test/pts/gputest>.